研究总报告 Research-Plan

题目 当记忆库压缩改变工业报警：决策保持的边缘筛查及其在外观变化下的代价

英文 When Memory Compression Changes Industrial Alarms: Decision-Preserving Edge Screening and Its Cost under Appearance Shift

研究者 吴源泰 | **版本** v1.0（2026-10-11） | **依据** 导师 handout（Generated 2026-10-02）

代码与证据 `github.com/CAPOOCATXP/research01` | **项目根** `F:\research`

摘要

工业异常检测的公开数字正在饱和：MVTec AD 2 上最先进方法平均 AU-PRO 仍低于 60%，而老基准上方法间差距已不足一个百分点（R4）。与此同时，部署侧真正的约束往往不是 AUROC，而是**一个固定阈值下的报警决策**是否稳定，以及**边缘端的存储与查询成本**。

本报告记录一个已启动的十周项目：它不提出新的最近邻定理，而是检验一个可证伪的实证主张——**当正常参考库被压缩时，同一个冻结检测器在同一个阈值下的报警决策会发生多大改变；用保守距离区间能否在不查询整库的前提下把这些决策复核回来；这个能力在什么条件下失效。**

已完成的部分：环境与测量能力（两个 conda 环境、GPU 冒烟、源码树指纹、显存安全上限实测）、六篇必读的双语精读材料、A14 要求的边界手算例子，以及一次**明确标注为模拟**的 Phase 3 缺口验证预演。

模拟给出的两个结论：**压缩确实系统性改变报警**（沿用原阈值时 26–72% 的决策翻转，重校准后残余 2–19%）；**区间筛查的决策正确性成立**（本地解决项与整库零不一致），但**单级逐 cell 半径的升级代价过高**（56→81→100%）。第二个结论是负面的，且与方法的结构性局限一致，因此本报告把它写成待验证的 RQ3，而不是掩盖。

尚未完成：MVTec AD / AD 2 的登记未获批，因此真实数据上的复现（Phase 2）、真实清单与主实验（Phase 7）全部顺延。本报告所有涉及数据集的数值，凡未注明"模拟"的，都来自环境与数值测量，不涉及模型精度。

1. 研究问题

总体问题：一个小的正常参考库加上保守距离界限，能否在降低存储与整库查询的同时，保持一个冻结整库异常检测器的二元决策——包括在光照变化下？

编号	子问题	对应阶段
RQ1	在固定阈值下，库压缩在什么条件下改变报警？简单重校准能挽回多少？	Phase 3
RQ2	区间筛查 + 精确回退，能否保持与整库一致的决策？	Phase 4
RQ3	逐 cell 半径与层级细化，相对单一全局半径能降低多少升级率？	Phase 4–5
RQ4	外观变化、小缺陷、解析器失效下会发生什么？	Phase 8
RQ5	相对强对照（精确树、EfficientAD、AnomalyDINO），是否存在有用的总内存/时延/传输优势？	Phase 7–8

三条假设与证伪条件

编号	假设	证伪条件
H1	压缩会改变**部分**近阈值报警	两个以上类别、在有用压缩比下分歧 <2 个百分点
H2	逐 cell 区间能固定相当比例的决策	有用库上限下本地解决比例 <20%
H3	该能力在外观变化下仍然可用	位移后升级率趋近 100% 或出现本地误判

2. 方法

2.1 记号与核心不等式

设 M 为冻结的完整正常小块集合，q 为查询小块，d 为**同一特征空间中的欧氏距离**。观测中心 $c_j \in M$ 由既有贪心核心集选出，把所有 M 划分为最近中心所在的 cell C_j，并取保守半径

```
r_j ≥ max_{m ∈ C_j} d(m, c_j)
```

定义

```
s_M(q) = min_{m ∈ M} d(q, m)                    完整库分数
L(q)   = min_j max{0, d(q, c_j) − r_j}          下界
U(q)   = min_j d(q, c_j)                        上界
```

由三角不等式与 $c_j \in M$ 得 $L(q) \le s_M(q) \le U(q)$。图像级取 $S_M(x) = \max_q s_M(q)$，同理 $L_x \le S_M(x) \le U_x$。

这是标准度量论证（R7），不是新定理。

2.2 决策规则

```
报警    ⇔  S_M(x) > t          （严格大于；等号判正常）

筛查：U_x ≤ t        → 正常
      L_x >  t        → 报警
      否则             → 升级查询（要求编码器/预处理/库/阈值版本匹配）
      整库不可用或版本不符 → 未决/复核（绝不静默转为正常）
```

2.3 实现契约

- 距离：**欧氏**，在**最终推理空间**计算（不是在只用于加速中心选择的投影空间）；余弦距离不满足上述度量前提。
- 精度：FP32；保护量必须按实际计算路径取（实测 GPU float32 与 CPU 差 **2.38e-07**，而 float64 的容忍值为 1e-9）。
- 排他：量化、骨干剪枝、近似搜索**不**在第一个保证范围内。
- 版本：一次库更新即产生新版本，必须重算半径并冻结阈值策略。
- 命名：本方法覆盖的是 `max-score reference detector`（冻结特征 + 欧氏最近距离 + 最大小块分数）。**PatchCore 的重加权分数与 AnomalyDINO 的 top-tail 平均不在该证明范围内**，需单独推导。

2.4 为什么会失效（预先写出）

1. **半径过宽**：cell 内最远点把半径拉大，而阈值与半径同量级时 `[L, U]` 必然横跨阈值 → 升级率趋近 100%。本次模拟已观测到此现象。
2. **保持一致性 ≠ 正确**：位移下的误报仍会以「确认为报警」的形式被保留。
3. **编码器内存主导**：若库只有几 MB 而编码器数百 MB，则存储收益有限。

3. 实验设计

数据：MVTec AD（健全性/复现）；MVTec AD 2 八个公开测试类别（主基准）；VisA（外部验证）。

角色划分：正常样本分成 reference-fit / development / calibration 三种**互不相交**的角色；测试缺陷标签在协议冻结前不参与任何选择。

阈值：仅用校准正常样本，按预声明的 5% 名义图像误报率取经验分位数；同时报告样本量与分位数约定。

压缩：全库 M 的 1% / 5% / 10% / 25%（贪心 k-中心），记录序列化字节数。

基线：(a) 精确整库；(b) 等字节随机/贪心压缩；(c) 压缩 + 独立重校准；(d) 开发集上调参的启发式升级；(e) 全局半径 vs 逐 cell 半径；(f) 精确树/分支定界（内存全计）；(g) AnomalyDINO 与 EfficientAD-S。

指标：二元分歧（多报/漏报）、真实召回与正常误报、升级/未决率、K/N 与各类字节数、峰值内存、构建时间、端到端时延均值/p50/p95、传输字节与请求数。

统计：配对逐图分歧、类别级结果、按原始样本分组的自助法区间（≥1000 次）、五个参考选择种子；不做跨变换的伪重复。

产出：表 1 复现/数据访问；表 2 按预算的报警质量与分歧；表 3 系统字节与时延；图 1 分歧 vs 库字节；图 2 升级率 vs 位移；图 3 成本前沿；含近阈值正常、微小缺陷、过宽界限、断网的失败图库。

4. 进度与里程碑

Phase	计划周	状态	说明
0 环境	W1	✅ 完成	环境、锚定、显存上限、手算边界、数值契约
1 学习	W1–W2	✅ 材料完成，笔记待本人补	六篇双语摘要 + 三角不等式三例 + 五个未决问题
2 复现	W2–W3	⛔ 阻塞	需 MVTec AD；环境与 CLI 已就绪
3 缺口验证	W3–W4	🟡 模拟预演完成	真实数据版待 Phase 2
4 最小方法	W4–W5	☐ 未开始	单级半径的最小实现
5 完整设计	W5–W6	☐ 未开始	批处理、版本契约、解析器
6 分析	W6–W7	☐ 未开始	证明、复杂度、数值边界
7 主实验	W7–W8	☐ 未开始	冻结网格
8 消融/失败	W8–W9	☐ 未开始	RQ3/RQ4
9 论文	W9–W10	☐ 未开始	草稿 + 可复现清单

周报索引：W1 `week1/W1_WEEKLY_REPORT.pdf` | W2 `week2/W2_WEEKLY_REPORT.pdf`

5. 证据摘要

5.1 实测（与数据集无关，可复现）

结论	关键数字	证据
两个仓库的依赖互斥，必须两个环境	numpy 2.2.6 vs 1.26.4；opencv 5.0.0 vs 4.10.0	`logs/pip_freeze_*.txt`、`logs/env_*.json`
GPU 可用（sm_89 无 kernel 问题）	冒烟峰值 70 MiB	`logs/env_adedge-patchcore_*.json`
显存安全上限	256/384/512px → batch 256/192/112	`logs/w1_vram_limit.json`
「不 OOM ≠ 没溢出」	512px 峰值 14355 MiB（**175%** 物理显存），时延慢 20 倍	同上
分块是必需	整块物化需 29.3 GiB；写死 bs=256 需 14.6 GiB	`logs/w1_distance_checks.log`
数值路径差异	GPU float32 vs CPU 最大差 2.38e-07	同上
区间正确性（小规模）	5 种边界情形，违规 0、不一致 0	`project/src/w1_bounds_example.py`
源码锚定	三个源，commit + 归档 sha256 + 树指纹	`logs/anchors_latest.json`

5.2 模拟（不是数据集结果）

设定：D_nominal=384（内在维 24），N=20000，每图 64 patch，三档难度，seed=0，50 秒可复现。

难度代理	沿用原阈值分歧	重校准后分歧	升级率	本地解决不一致
compact_tight	46.3%	4.5%	55.8%	0
medium	49.3%	8.5%	81.0%	0

难度代理	沿用原阈值分歧	重校准后分歧	升级率	本地解决不一致
broad_hard	71.8%	15.3%	100.0%	0

边界声明：这三档是难度代理，不代表 bottle/tile/screw 的任何数值；不能写入论文表 2。用途是验证实验设计与失效模式，数据到位后用同一代码在真实特征上复跑。

6. 目前能得出的结论

1. **测量能力已可信**：环境、锚定、显存上限、数值契约都可复现，另有第三方克隆验证（7 个文件位级一致）。
2. **压缩改变报警是系统性现象**，不是个别噪声：整个分数分布右移，因此**重校准是必须的**，而不是可选项。
3. **重校准不能完全解决**：残余 2–19% 的分歧集中在近阈值样本，正是本项目的靶心。
4. **区间筛查在正确性上成立，在代价上不成立**（当前半径定义下）。这不是实现缺陷（零不一致），而是方法的结构性局限，指向 RQ3 与多级细化。
5. **小校准集不足以支撑精确误报主张**：200 张正常图估 5% 分位，实测 FAR 落在 7.5–10%。

7. 目前不能得出的结论

- 不能声称任何 MVTec AD / AD 2 上的分歧率或精度（数据未获批，模拟数字不可替代）。
- 不能声称"区间筛查能减少整库查询"——模拟显示在困难区间相反。
- 不能声称与 R8（符合预测集）、R9（记忆污染）相比有优势：两者度量的是什么，需要真实数据上的同协议对比。
- 不能声称任何油气现场部署结论（公开制造业图像只是代理数据）。

8. 风险与退路

风险	现状	退路
数据不可得	已持续两周	请学校/导师名义登记；若长期不可得，改为在可公开获取的工业数据集上做同协议研究，并明确说明替换
新颖性被 R8/R9 覆盖	需 Gate 5 复查	差异化已写明：符合预测集 vs 决策一致性；检索正确性 vs 报警一致性
区间过宽导致无收益	模拟已现	多级细化 / 更紧的半径 / 换用精确树对照；若仍无收益，转为严谨的负结果研究
编码器内存主导	未测	报告时分列「编码器常驻」与「库」；必要时改用更小编码器并如实标注

9. 附录

9.1 复现命令

```
cd F:\research
python scripts\run.py list        # 全部任务
python scripts\run.py figures     # 出图（PDF+PNG+manifest，位级可复现）
python scripts\sim_gap_pilot.py   # 模拟实验（约 50 s）
python scripts\lit_extract.py     # 从 PDF 抽文本（供 grep 核对）
```

9.2 文件地图

目标	文件
环境与实测	week1/environment.md
第一周证据	week1/W1_EVIDENCE.md（逐步讲解 W1_WALKTHROUGH.pdf）
周报	week1/W1_WEEKLY_REPORT.pdf、week2/W2_WEEKLY_REPORT.pdf
阅读材料	literature/ABSTRACTS_ZH.pdf、literature/

目标	文件
	PAPER_REPORTS_6.pdf
文献来源与哈希	literature/SOURCES.md
组会汇报	reports/组会汇报_W2.pptx
模拟结果	logs/w2_sim_gap_pilot.json、reports/figures/figure_4_*.png
锚点	logs/anchors_latest.json

9.3 引用纪律

本报告中凡是标注「模拟」的数字，都不得出现在论文的数据表里；凡是引用他人结论处，均已给出来源编号（R1–R11），完整引用见 literature/SOURCES.md。